UN JEU DE TIR À L'ARC EN RÉALITÉ VIRTUELLE

THUNK VR

Survie, roguelike et tower defense, sur Meta Quest 3

CAPTURE À VENIR

captures/titre.png

un plan large : la clairière et la tour, ou la porte de l'antre

Antonin Croquette · **Jude Aybalen** · **Tchoffo Manfouo Dovin Vilson** · **Merleau Gezo**

ST2OOS · Unity XR · 23 octobre 2026

Au programme

MERLEAU

Le concept

Le jeu, ses trois genres, le déroulement d'une partie

2 MIN 30

JUDE

Ce qu'on a réalisé

Les consignes du cours, et tout ce qu'on a ajouté

2 MIN 30

ANTONIN

La technique

Comment le jeu est construit, et ce qui nous a résisté

2 MIN 30

DOVIN

L'équipe

Qui a fait quoi, comment on a travaillé, le bilan

2 MIN 30

Puis **5 minutes de démo au casque**, et vos questions

DÉFENDRE SA TOUR, À L'ARC

MERLEAU

CAPTURE À VENIR

captures/tir.png

l'arc tendu, avec l'anneau de timing

Tendre la corde : l'anneau passe du rouge au vert. Lâcher dans le vert, c'est le tir parfait.

SURVIE

Six vagues de monstres de plus en plus fortes, chacune finie par un boss.

ROGUELIKE

Entre les vagues, des améliorations tirées au sort, qui se cumulent sans limite.

TOWER DEFENSE

Récolter des cristaux, puis construire ses défenses au marteau, avec ses mains.

Inspirations : *Megabonk*, et *Longbow* dans *The Lab*

Une partie, de la tour au dragon

Menu
On choisit la difficulté : le ciel change.

→

Vague
Une accalmie pour construire, puis la montée.

→

Boss
Un boss par vague, avec son point faible.

→

Pause
Boutique et coffres ; le gong relance.

→

MK
Vague 6 : le dragon, dans son antre.

Capture à venir
captures/vague.png
des ennemis qui arrivent sur une voie

Une vague arrive par la voie du milieu

Capture à venir
captures/boutique.png
la boutique entre deux vagues

La boutique, entre deux vagues

Capture à venir
captures/mk.png
MK, le dragon, dans son antre

MK, le boss final

TOUTES LES CONSIGNES SONT DANS LE JEU

JUDE

INTERACTIONS XR NATURELLES
Prendre la flèche dans son dos, l'encocher, tendre, lâcher.

TRAJECTOIRE PHYSIQUE
La gravité ; la portée dépend de la tension et du timing.

PLUSIEURS ARCS ET FLÈCHES
8 armes ; flèches de foudre, de glace, explosives, ricochet…

AMÉLIORATIONS ENTRE LES NIVEAUX
Une boutique entre les vagues : 23 améliorations, 3 raretés.

ZONES DE SCORE, SCORE EN DIRECT
Tête, corps, points faibles ; score et combo sur la montre.

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ
Facile, Normal, Difficile, Impossible, chacun avec son ciel.

MODE ENTRAÎNEMENT
Des cibles, dont une mobile, au menu et pendant les pauses.

MENUS ET PARAMÈTRES
Menus dans le décor, tutoriel en vidéos, réglages de confort.

CLAVIER, SAUVEGARDE, CLASSEMENT
Nom au clavier virtuel d'XRI ; classement en JSON.

SONS 3D
Sons spatialisés, ambiances de jour et de nuit, musiques.

ET TOUT CE QU'ON A AJOUTÉ

JUDE

CAPTURE À VENIR
captures/construction.png
une baliste ou un plan bleu, avec le marteau

CAPTURE À VENIR
captures/armes.png
le menu des armes

CAPTURE À VENIR
captures/grenade.png
la grenade à flèches

CAPTURE À VENIR
captures/secret.png
le portail des étoiles, le toit cyberpunk ou une faille du katana

CONSTRUIRE AU MARTEAU

12 socles : barricades, piques, tours de givre et balistes, à 3 niveaux.

LE MENU DES ARMES

Les arcs deviennent des classes, débloquées par des succès. **Jude**

LA GRENADE À FLÈCHES

Sortie de la poche, elle éclate en 28 flèches. **Dovin**

DEUX SECRETS

Le portail des étoiles et le toit cyberpunk, chacun avec son arme cachée.

AUSSI

cinq boss, et MK, un dragon en trois phases · courir en balançant les bras · glisser et sauter · des coffres · un mode infini

COMMENT C'EST CONSTRUIT

ANTONIN

LE SOCLE

Unity 6 et URP · XR Interaction Toolkit 3.5 · OpenXR · Meta Quest 3 relié au PC par Link

NOS CHOIX

- **Les réglages en ScriptableObjects** : on équilibre sans toucher au code.
- **Des pools d'objets** : flèches, ennemis et effets réutilisés, pour tenir 72 images/s.
- **Le NavMesh** : les ennemis suivent les trois voies jusqu'à la tour.
- **Un mode clavier-souris** : on teste sans mettre le casque.

CAPTURE À VENIR

captures/unity.png

l'éditeur Unity, la scène ouverte

L'IA (CLAUDE CODE), POUR DEUX CHOSES

- Générer des scripts.
- Écrire des guides pas à pas pour monter chaque fonctionnalité dans Unity.

215
scripts C#

64 000
lignes de code

23
shaders faits pour le jeu

CE QUI NOUS A RÉSISTÉ

ANTONIN

LE PROBLÈME	CE QU'ON A FAIT
Le mal des transports quand on se déplace	Courir en balançant les bras, rotation par crans, vignette de confort.
Garder 72 images/s avec des dizaines d'ennemis	Pools d'objets ; ombres et effets réglés au casque.
13 octobre : le PC tombe en panne, le travail pas poussé est perdu	Projet récupéré sur GitHub, boss final refait. Depuis, on pousse souvent.
Le casque se figeait en pleine partie	Un bug du pilote NVIDIA : retour à une version plus ancienne.
Un geste VR qui marche vraiment : le katana	Refait trois fois, testé au casque à chaque version.

QUI A FAIT QUOI

Antonin Croquette

LEAD DEVELOPER

Le GDD, le code du jeu, le montage des scènes, l'intégration des branches de l'équipe.

Jude Aybalen

SCOPE DE DÉPART, EN PARTIE · LES CLASSES

Le menu des armes, les succès qui débloquent les arcs, les arcs court, puissant et runique.

Tchoffo Manfouo Dovin Vilson

SCOPE DE DÉPART, EN PARTIE · LA GRENADE · LES TESTS

La grenade à flèches : ses scripts, son prefab, sa ceinture, son affichage sur la montre.

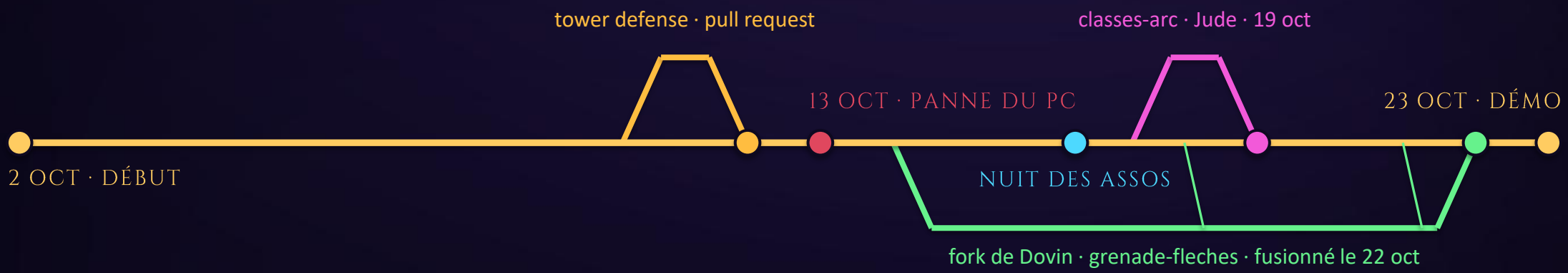
Merleau Gezo

SCOPE DE DÉPART, EN PARTIE · LES TESTS

Tester le jeu et faire remonter les bugs.

TRAVAILLER À QUATRE

DOVIN



S'ORGANISER

- Un dépôt GitHub ; main reste toujours jouable.
- Une branche par fonctionnalité, fusionnée par pull request.
- Le GDD, mis à jour et daté à chaque décision.

TESTER

- Au casque, après chaque ajout.
- À la Nuit des assos, avec de vrais joueurs : vagues 3 à 5 plus dures, Facile plus doux, dragon renforcé.

CAPTURE À VENIR

captures/github.png

le graphe des branches sur GitHub

BILAN

TOUTES LES CONSIGNES DU COURS
sont dans le jeu, et en plus :

6
vagues, 5 boss et MK

8
armes à jouer

23
améliorations

2
secrets sur la carte

CE QU'ON RETIENT

- En VR, rien n'est fini tant qu'on ne l'a pas essayé au casque.
- Des joueurs extérieurs voient ce qu'on ne voit plus.
- Pousser son travail souvent : on l'a appris le 13 octobre.

ET APRÈS

- Une version autonome sur le Quest, sans PC.
- Une nouvelle arène pour MK, et une histoire cachée, d'easter egg en easter egg.
- De vraies musiques et de vrais sons.

PLACE AU JEU

LA DÉMO

Un tir parfait · une vague et son boss · construire au marteau · MK, le dragon

Puis vos questions.

